

Лабораторная работа №3

Модификации градиентного спуска

Георгий Лаврентьев, Дмитрий Коваль - студенты группы М3232

11 мая 2026 г.

1 Постановка задачи

Рассматривается задача безусловной минимизации

$$\min_{x \in \mathbb{R}^n} f(x),$$

где f — дифференцируемая функция.

В работе реализованы и исследованы шесть модификаций градиентного спуска:

1. Momentum;
2. Nesterov;
3. AdaGrad;
4. RMSProp;
5. AdaDelta;
6. Adam.

Тестовые задачи:

- хорошо обусловленная выпуклая квадратичная функция;
- плохо обусловленная выпуклая квадратичная функция;
- функции Розенброка, Экли и Химмельблау.

Во всех экспериментах использована фиксированная точность

$$\|\nabla f(x_k)\| < \varepsilon, \quad \varepsilon = 10^{-8}.$$

2 Описание методов

2.1 Momentum

$$v_{k+1} = \beta v_k + \nabla f(x_k), \quad x_{k+1} = x_k - \alpha v_{k+1}.$$

Параметры: шаг $\alpha > 0$, коэффициент инерции $\beta \in (0, 1)$.

2.2 Nesterov

$$\tilde{x}_k = x_k - \beta v_k, \quad v_{k+1} = \beta v_k + \alpha \nabla f(\tilde{x}_k), \quad x_{k+1} = x_k - v_{k+1}.$$

Градиент берётся в точке “заглядывания” $\tilde{x}_k$.

2.3 AdaGrad

$$G_{k+1} = G_k + (\nabla f(x_k))^2, \quad x_{k+1} = x_k - \alpha \frac{\nabla f(x_k)}{\sqrt{G_{k+1}} + \delta}.$$

Параметр: начальный шаг α , стабилизатор δ .

2.4 RMSProp

$$S_{k+1} = \rho S_k + (1 - \rho)(\nabla f(x_k))^2, \quad x_{k+1} = x_k - \alpha \frac{\nabla f(x_k)}{\sqrt{S_{k+1}} + \delta}.$$

Параметры: α , коэффициент сглаживания ρ .

2.5 AdaDelta

$$E[g^2]_{k+1} = \rho E[g^2]_k + (1 - \rho)g_k^2, \\ \Delta x_k = -\frac{\sqrt{E[\Delta x^2]_k + \delta}}{\sqrt{E[g^2]_{k+1}} + \delta} g_k, \quad x_{k+1} = x_k + \Delta x_k.$$

В базовой форме отдельный learning rate не используется.

2.6 Adam

$$m_{k+1} = \beta_1 m_k + (1 - \beta_1)g_k, \quad v_{k+1} = \beta_2 v_k + (1 - \beta_2)g_k^2, \\ \hat{m}_{k+1} = \frac{m_{k+1}}{1 - \beta_1^{k+1}}, \quad \hat{v}_{k+1} = \frac{v_{k+1}}{1 - \beta_2^{k+1}}, \\ x_{k+1} = x_k - \alpha \frac{\hat{m}_{k+1}}{\sqrt{\hat{v}_{k+1}} + \delta}.$$

Параметры: α, β_1, β_2 .

3 Тестовые функции

3.1 Квадратичные функции

$$f(x, y) = x^2 + y^2, \quad \kappa = 1, \\ g(x, y) = 50x^2 + \frac{1}{2}y^2, \quad \kappa = 100.$$

3.2 Сложные функции

$$f_R(x, y) = (1 - x)^2 + 100(y - x^2)^2, \\ f_A(x, y) = -20e^{-0.2\sqrt{(x^2+y^2)/2}} - e^{(\cos 2\pi x + \cos 2\pi y)/2} + 20 + e, \\ f_H(x, y) = (x^2 + y - 11)^2 + (x + y^2 - 7)^2.$$

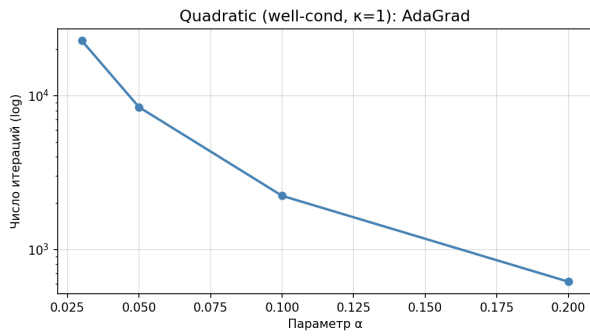
4 Экспериментальная часть

4.1 Задание 1: Исследование параметров на квадратичных функциях

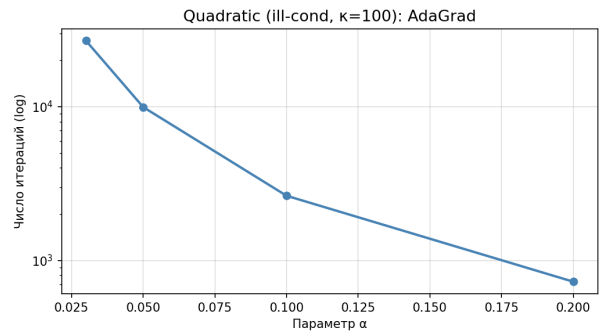
Для каждого метода выполнены серии экспериментов:

- для методов с одним параметром (AdaGrad, AdaDelta) — line-графики;
- для методов с двумя параметрами (Momentum, Nesterov, RMSProp, Adam) — heatmap.

Полные таблицы сохранены в `results/tables/Quadratic_*`.

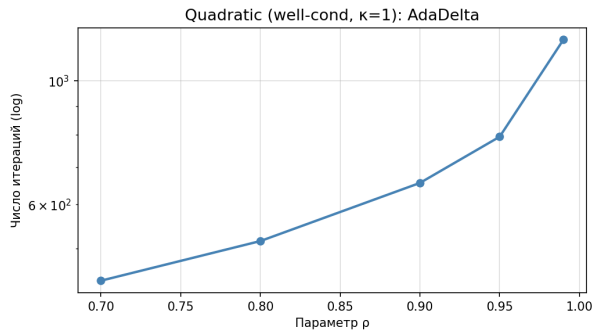


(a) AdaGrad, $\kappa = 1$

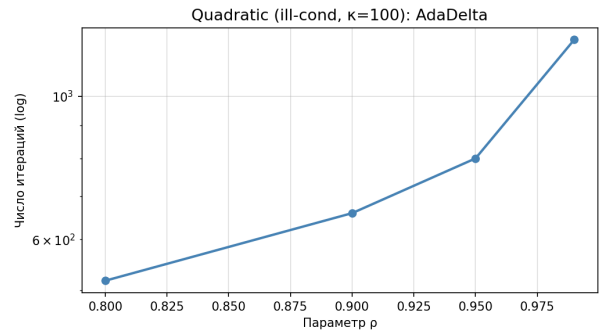


(b) AdaGrad, $\kappa = 100$

Рис. 1: Зависимость числа итераций от параметра α для AdaGrad.

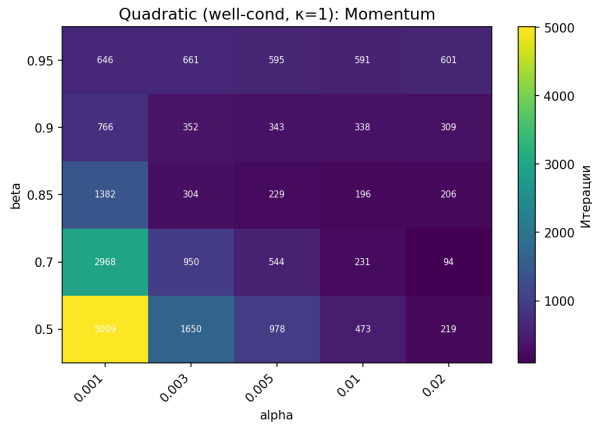


(a) AdaDelta, $\kappa = 1$

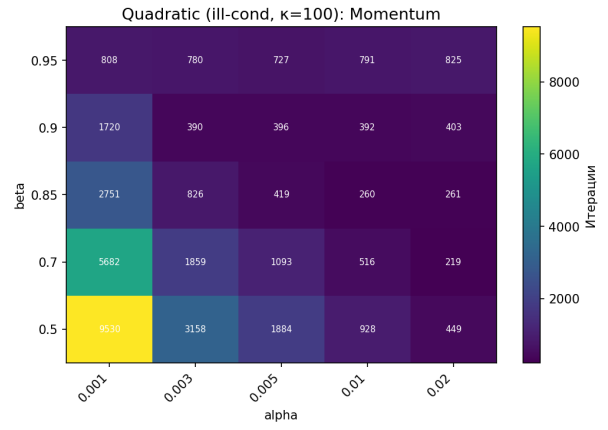


(b) AdaDelta, $\kappa = 100$

Рис. 2: Зависимость числа итераций от параметра ρ для AdaDelta.

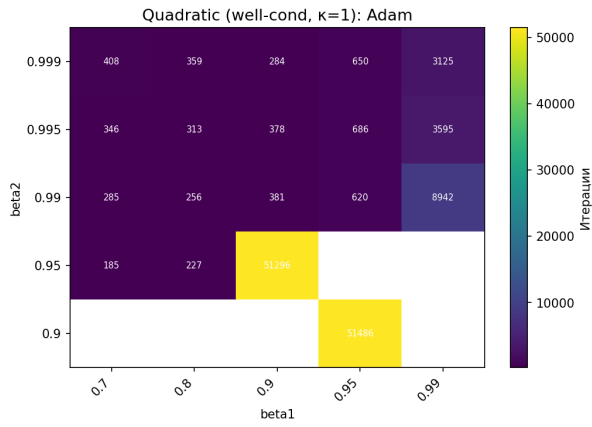


(a) Momentum, $\kappa = 1$

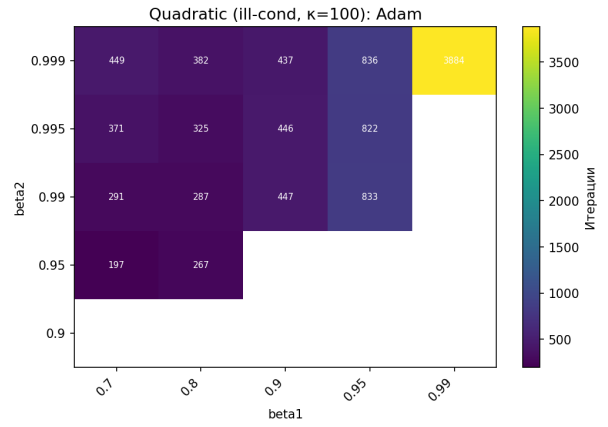


(b) Momentum, $\kappa = 100$

Рис. 3: Heatmap зависимости числа итераций от (α, β) для Momentum.



(a) Adam, $\kappa = 1$



(b) Adam, $\kappa = 100$

Рис. 4: Heatmap зависимости числа итераций от (β_1, β_2) для Adam.

4.2 Задание 2: Траектории на квадратичных функциях

Для каждого метода выбран по одному рабочему набору параметров.

Таблица 1: Результаты на хорошо обусловленной квадратике ($\kappa = 1$).

Метод	Параметры	Итерации	$f(x^*)$
Momentum	$\alpha = 0.01, \beta = 0.9$	338	$2.404 \cdot 10^{-17}$
Nesterov	$\alpha = 0.01, \beta = 0.9$	252	$3.470 \cdot 10^{-15}$
AdaGrad	$\alpha = 0.2$	617	$2.384 \cdot 10^{-17}$
RMSProp	$\alpha = 0.01, \rho = 0.9$	257	$2.375 \cdot 10^{-17}$
AdaDelta	$\rho = 0.95$	794	$1.808 \cdot 10^{-17}$
Adam	$\alpha = 0.05, \beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.999$	353	$1.073 \cdot 10^{-18}$

Таблица 2: Результаты на плохо обусловленной квадратике ($\kappa = 100$).

Метод	Параметры	Итерации	$f(x^*)$
Momentum	$\alpha = 0.01, \beta = 0.9$	392	$2.582 \cdot 10^{-18}$
Nesterov	$\alpha = 0.01, \beta = 0.9$	245	$1.070 \cdot 10^{-14}$
AdaGrad	$\alpha = 0.2$	728	$4.873 \cdot 10^{-19}$
RMSProp	$\alpha = 0.01, \rho = 0.9$	260	$4.296 \cdot 10^{-20}$
AdaDelta	$\rho = 0.95$	801	$2.567 \cdot 10^{-19}$
Adam	$\alpha = 0.05, \beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.999$	410	$4.371 \cdot 10^{-19}$

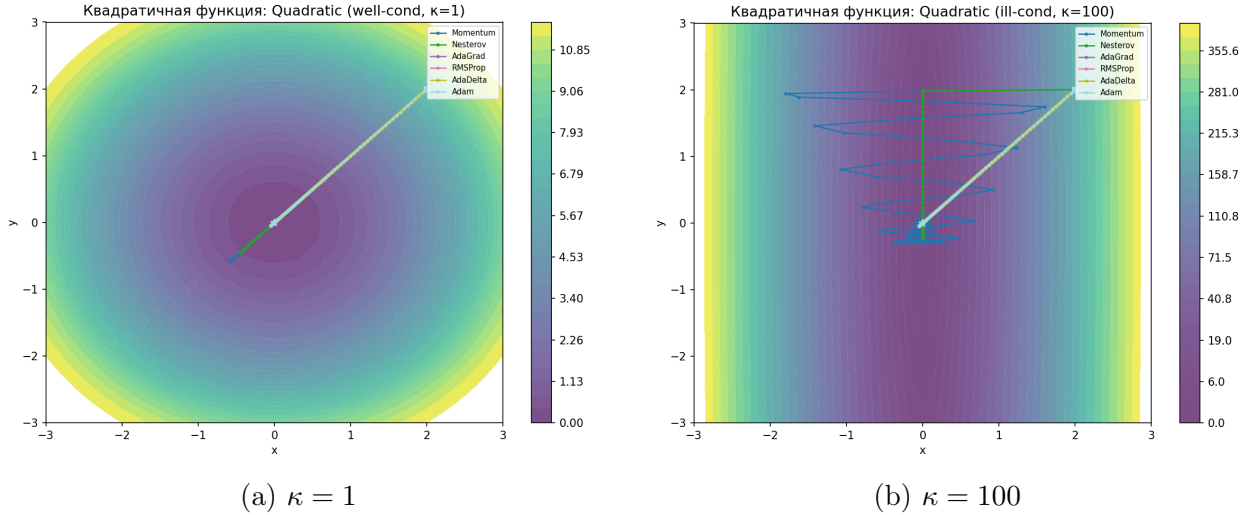


Рис. 5: Траектории выбранных настроек методов на квадратичных функциях.

4.3 Задание 3: Чувствительность на сложных функциях

Для каждого метода протестированы 2–3 набора параметров на функциях Розенброка, Экли и Химмельблау. Ниже — лучший сошедшийся набор для каждой функции (по числу итераций).

Таблица 3: Лучшие параметры для функции Розенброка.

Метод	Лучший набор	Итерации	Комментарий
Momentum	$\alpha = 0.003, \beta = 0.9$	1232	сошёлся
Nesterov	$\alpha = 0.001, \beta = 0.8$	8647	сошёлся, медленно
AdaGrad	$\alpha = 0.1$	26142	сошёлся, очень медленно
RMSProp	—	—	не сошёлся на всех наборах
AdaDelta	—	—	не сошёлся на всех наборах
Adam	$\alpha = 0.03, \beta_1 = 0.95, \beta_2 = 0.999$	1129	лучший результат

Таблица 4: Лучшие параметры для функции Экли.

Метод	Лучший набор	Итерации	$f(x^*)$
Momentum	$\alpha = 0.001, \beta = 0.8$	206	3.574
Nesterov	$\alpha = 0.005, \beta = 0.95$	137	3.574
AdaGrad	$\alpha = 0.1$	54	3.574
RMSProp	—	—	не сошёлся
AdaDelta	$\rho = 0.99$	105	3.574
Adam	$\alpha = 0.01, \beta_1 = 0.85, \beta_2 = 0.99$	257	3.574

Таблица 5: Лучшие параметры для функции Химмельблау.

Метод	Лучший набор	Итерации	$f(x^*)$
Momentum	$\alpha = 0.001, \beta = 0.8$	210	$1.400 \cdot 10^{-18}$
Nesterov	$\alpha = 0.001, \beta = 0.8$	169	$1.960 \cdot 10^{-17}$
AdaGrad	$\alpha = 0.1$	3141	$1.768 \cdot 10^{-18}$
RMSProp	$\alpha = 0.01, \rho = 0.99$	597	$1.477 \cdot 10^{-18}$
AdaDelta	$\rho = 0.99$	1000	$1.688 \cdot 10^{-18}$
Adam	$\alpha = 0.02, \beta_1 = 0.9, \beta_2 = 0.999$	552	$1.332 \cdot 10^{-18}$

4.4 Задание 4: Траектории на сложных функциях

Для каждого метода выбран один параметрический набор, а для каждой функции — три стартовые точки.

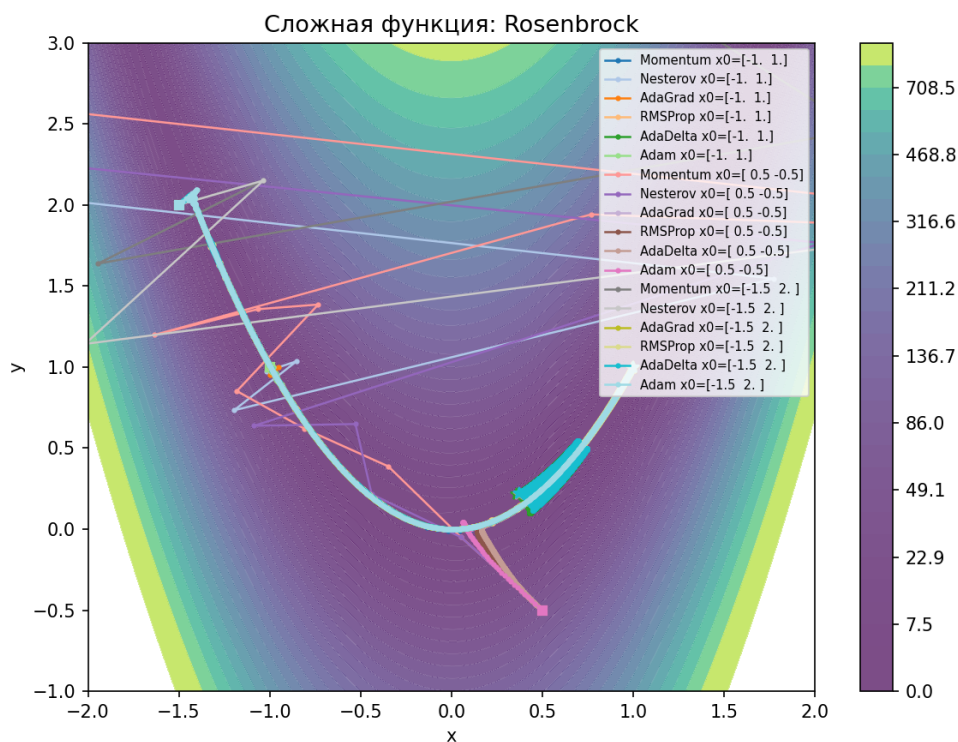


Рис. 6: Траектории методов на функции Розенброка.

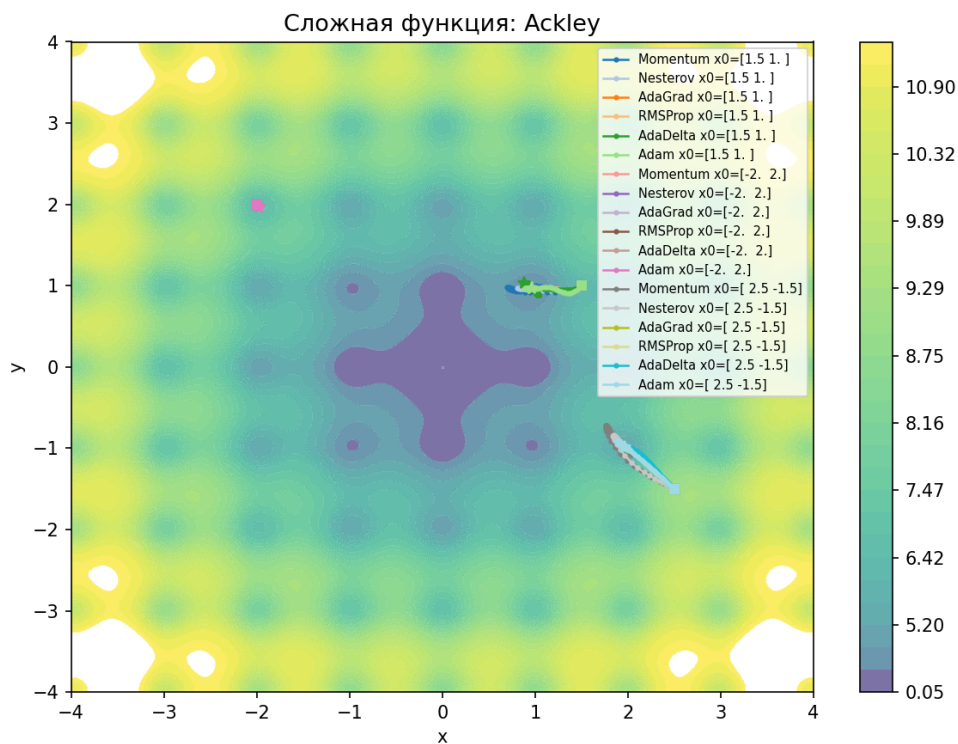


Рис. 7: Траектории методов на функции Экли.

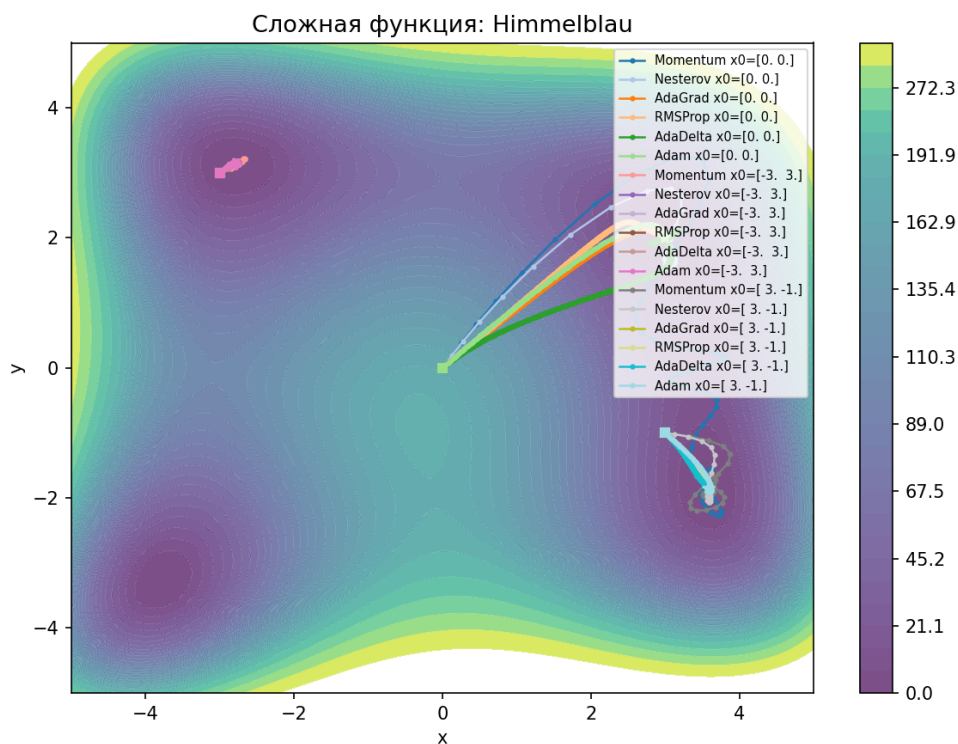


Рис. 8: Траектории методов на функции Химмельблау.

5 Общие выводы

1. Для квадратичных задач все методы дают сходимость при корректной настройке параметров, но чувствительность к параметрам у методов существенно различа-

ется.

2. На функции Розенброка наиболее устойчивыми в текущих сетках оказались Momentum и Adam; RMSProp и AdaDelta потребовали бы дополнительного подбора.
3. На многоэкстремальных функциях (Экли, Химмельблау) итог зависит от стартовой точки и настроек, что подтверждается различием траекторий.
4. Формат экспериментов “таблицы + line/heatmap + траектории” обеспечивает прямое соответствие требованиям задания лабораторной.